

Ecal

21 de octubre de 2017

1. Sea $T: \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^2$ una transformación lineal. Si el núcleo de T es

$$\{(x_1, x_2, x_3, x_4) \in \mathbb{R}^4 : x_1 = 5x_2 \text{ y } x_3 = 7x_4\}$$

demuestra que T es suprayectiva

Nota:

Recordemos que

Si $T: V \rightarrow W$. Entonces

- 1) $\text{Ker}(T)$ es subespacio vectorial de V
- 2) $\text{Im}(T)$ es subespacio vectorial de W .

Definición: Sea $T: V \rightarrow W$ una transformación lineal, T es sobre W si y solo si $\text{Im } T = W$

Recordemos el teorema de la dimensión:

El cual nos dice en este caso que

$$\dim \mathbb{R}^4 = \dim R_T + \dim N_T$$

Debemos probar que el $\dim R_T = 2$, pero para mostrar esto, es probando que la $\dim N_T = 2$.

Sabemos que el sistema de ecuaciones que describe al núcleo, es un sistema de ecuaciones homogéneo.

$$\begin{aligned} x_1 - 5x_2 &= 0 \\ x_3 - 7x_4 &= 0 \end{aligned} \Rightarrow \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & -5 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -7 & 0 \end{array} \right)$$

El cual vemos directamente que tiene 2 variables libres, es decir, el $\dim N_T = 2$, así por el teorema de la dimensión, se tiene que $\dim R_T = 2$, así

$$4 = \dim(\mathbb{R}^4) = \dim R_T + \dim N_T = 2 + 2 = 4$$

Lo cual nos dice que el $R_T = \mathbb{R}^2$ cumpliendo la condición para que sea supraespectral.

Q.E.D.

2. Sea P_1 el espacio vectorial de polinomios reales de grado menor o igual a uno. Considera la transformación lineal $T: P_1 \rightarrow P_1$, definido como $T(p(x)) = p(x+1)$, y las bases $B = \{p_1, p_2\}$ y $B' = \{q_1, q_2\}$, donde

$$p_1(x) = 6 + 3x, \quad p_2(x) = 10 + 2x, \quad q_1(x) = 2, \quad q_2(x) = 3 + 2x$$

a) Proporciona la matriz A de T respecto a la base B .

Nota: Recordemos que debemos de evaluar cada vector de la base en la transformación, luego el vector resultante después de evaluar, lo escribimos como combinación de la base con la que estamos trabajando, y lo escalares los escribimos como columna.
Así:

$$\bullet T(6 + 3x) = 6 + 3(x+1) = 6 + 3x + 3 = 9 + 3x$$

$$\bullet T(10 + 2x) = 10 + 2(x+1) = 10 + 2x + 2 = 12 + 2x$$

El cual

$$\left(\begin{array}{cc|c} 6 & 10 & 9 \\ 3 & 2 & 13 \end{array}\right) \sim \left(\begin{array}{cc|c} 6 & 10 & 9 \\ 0 & -6 & -3 \end{array}\right) \sim \left(\begin{array}{cc|c} 6 & 10 & 9 \\ 0 & 1 & 1/2 \end{array}\right) \sim \left(\begin{array}{cc|c} 6 & 0 & 4 \\ 0 & 1 & 1/2 \end{array}\right) \sim$$
$$\left(\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & 2/3 \\ 0 & 1 & 1/2 \end{array}\right), \text{ así } \frac{2}{3}(6+3x) + \frac{1}{2}(10+2x) = 9+3x$$

De igual manera

$$\left(\begin{array}{cc|c} 6 & 10 & 12 \\ 3 & 2 & 2 \end{array}\right) \sim \left(\begin{array}{cc|c} 6 & 10 & 12 \\ 0 & -6 & -8 \end{array}\right) \sim \left(\begin{array}{cc|c} 3 & 5 & 6 \\ 0 & 1 & 4/3 \end{array}\right) \sim \left(\begin{array}{cc|c} 3 & 0 & -2/3 \\ 0 & 1 & 4/3 \end{array}\right) \sim$$
$$\left(\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & -2/9 \\ 0 & 1 & 4/3 \end{array}\right), \text{ así } -\frac{2}{9}(6+3x) + \frac{4}{3}(10+2x) = 12+2x$$

Obteniendo que la matriz A es:

$$A = \begin{pmatrix} \frac{2}{3} & -\frac{2}{9} \\ \frac{1}{2} & \frac{4}{3} \end{pmatrix}$$

b) Encuentra la matriz de transición P de la base B a la base B'

Escribimos a B' como combinación lineal de B

Donde tenemos que

$$\{q_1(x) = 2, q_2(x) = 3 + 2x\} = B'$$

$$\{p_1(x) = 6 + 3x, p_2(x) = 10 + 2x\} = B$$

Así:

$$\left(\begin{array}{cc|c} 6 & 10 & 2 \\ 3 & 2 & 0 \end{array}\right) \sim \left(\begin{array}{cc|c} 6 & 10 & 2 \\ 0 & 6 & 2 \end{array}\right) \sim \left(\begin{array}{cc|c} 3 & 5 & 1 \\ 0 & 1 & 1/3 \end{array}\right) \sim \left(\begin{array}{cc|c} 3 & 0 & -2/3 \\ 0 & 1 & 1/3 \end{array}\right) \sim \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & -2/9 \\ 0 & 1 & 1/3 \end{array}\right)$$

Por otro lado

$$\left(\begin{array}{cc|c} 6 & 10 & 3 \\ 3 & 2 & 2 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{cc|c} 6 & 10 & 3 \\ 0 & 0 & -1 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{cc|c} 6 & 10 & 3 \\ 0 & 1 & -1/6 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{cc|c} 6 & 0 & 14/3 \\ 0 & 1 & -1/6 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & 7/9 \\ 0 & 1 & -1/6 \end{array} \right)$$

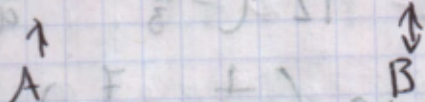
Obteniendo así que

$$P = \begin{pmatrix} -\frac{2}{9} & \frac{7}{9} \\ \frac{1}{3} & -\frac{1}{6} \end{pmatrix}$$

c) Empleando las matrices A y P anteriores, calcula la matriz de T relativa a la base B'

Nota: Recordemos el teorema de cambio de base.

Si tenemos $T: V \rightarrow V$ donde $\{\alpha_1, \dots, \alpha_n\}$ y $\{\beta_1, \dots, \beta_n\}$ son bases donde:



Si tenemos una matriz de cambio de base que llamaremos P , que va de los $\{\alpha_1, \dots, \alpha_n\}$ hasta $\{\beta_1, \dots, \beta_n\}$, se dice que $B = P^{-1} A P$.

También recordemos que en una matriz 2×2 , se tiene que

$$C^{-1} = \frac{1}{\det C} \cdot \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix}$$

Teniendo así que

$$P = \begin{pmatrix} -\frac{2}{9} & \frac{7}{9} \\ \frac{1}{3} & -\frac{1}{6} \end{pmatrix} \quad A = \begin{pmatrix} \frac{2}{3} & -\frac{2}{9} \\ \frac{1}{2} & \frac{4}{3} \end{pmatrix}$$

Donde

$$\begin{aligned} P^{-1} &= \frac{1}{(-\frac{2}{9})(-\frac{1}{6}) - (\frac{1}{3})(\frac{7}{9})} \cdot \begin{pmatrix} -\frac{1}{6} & -\frac{7}{9} \\ -\frac{1}{3} & -\frac{2}{9} \end{pmatrix} \\ &= \frac{1}{\frac{2}{54} - \frac{7}{27}} \cdot \begin{pmatrix} -\frac{1}{6} & -\frac{7}{9} \\ -\frac{1}{3} & -\frac{2}{9} \end{pmatrix} = -\frac{1}{\frac{12}{54}} \begin{pmatrix} -\frac{1}{6} & -\frac{7}{9} \\ -\frac{1}{3} & -\frac{2}{9} \end{pmatrix} \\ &= -\frac{54}{12} \begin{pmatrix} -\frac{1}{6} & -\frac{7}{9} \\ -\frac{1}{3} & -\frac{2}{9} \end{pmatrix} = \frac{27}{6} \begin{pmatrix} \frac{1}{6} & \frac{7}{9} \\ \frac{1}{3} & \frac{2}{9} \end{pmatrix} = \\ &= \frac{9}{2} \begin{pmatrix} \frac{1}{6} & \frac{7}{9} \\ \frac{1}{3} & \frac{2}{9} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{9}{12} & \frac{7}{2} \\ \frac{3}{2} & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{3}{4} & \frac{7}{2} \\ \frac{3}{2} & 1 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Así

$$P^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{3}{4} & \frac{7}{2} \\ \frac{3}{2} & 1 \end{pmatrix}$$

$$\frac{7}{4} \cdot \frac{2}{9} = \frac{1}{4} \cdot \frac{2}{3} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3}$$

Por lo tanto

$$B = P^{-1} A P$$

$$= \begin{pmatrix} \frac{3}{4} & \frac{7}{2} \\ \frac{3}{2} & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{2}{3} & -\frac{2}{9} \\ \frac{1}{2} & \frac{4}{3} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -\frac{2}{9} & \frac{7}{9} \\ \frac{1}{3} & -\frac{1}{6} \end{pmatrix}$$

$$\frac{7}{2} \cdot \frac{4}{3} = \frac{7}{1} \cdot \frac{2}{3} = \frac{14}{3}$$

$$\frac{21}{6} - \frac{1}{6} + \frac{14}{3} = \frac{26}{6} - \frac{1}{6}$$

$$= \begin{pmatrix} \frac{1}{2} + \frac{7}{4} & -\frac{1}{6} + \frac{7}{2} \cdot \frac{4}{3} \\ 1 + \frac{1}{2} & -\frac{1}{3} + \frac{4}{3} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -\frac{2}{9} & \frac{7}{9} \\ \frac{1}{3} & -\frac{1}{6} \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} \frac{9}{4} & \frac{27}{6} \\ \frac{3}{2} & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -\frac{2}{9} & \frac{7}{9} \\ \frac{1}{3} & -\frac{1}{6} \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} -\frac{1}{2} + \frac{27}{6} \cdot \frac{1}{3} & \frac{7}{4} - \frac{27}{36} \\ -\frac{1}{3} + \frac{1}{3} & \frac{7}{6} - \frac{1}{6} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$A_{S1} B = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

3. Sea P_2 el espacio vectorial de todos los polinomios con coeficientes reales de grado menor o igual que dos. Un producto interno en este espacio está dado por

$$\langle p, q \rangle = \int_0^1 p(x) q(x) dx$$

Encuentra un polinomio $q \in P_2$ tal que

$$p(1/2) = \langle p, q \rangle,$$

para cada $p \in P_2$

Si $p = a + bx + cx^2$, donde $p(1/2) = a + \frac{b}{2} + \frac{c}{4}$, queremos un polinomio $q \in P_2$ que cumpla

$$\begin{aligned} a + \frac{b}{2} + \frac{c}{4} &= \int_0^1 p(x) q(x) dx \\ &= \int_0^1 (a + bx + cx^2) q(x) dx \end{aligned}$$

Tenemos que $q(x) = d + ex + fx^2$ así:

$$\begin{aligned} a + \frac{b}{2} + \frac{c}{4} &= \int_0^1 (a + bx + cx^2) (d + ex + fx^2) dx \\ &= \int_0^1 (ad + aex + afx^2 + bdx + bex^2 + bfx^3 + \\ &\quad cdx^2 + cex^3 + cfx^4) dx \\ &= \int_0^1 (ad + (ae + bd)x + (af + be + cd)x^2 + \\ &\quad (bf + ce)x^3 + cf x^4) dx \end{aligned}$$

Realizamos la integral

$$\int (ax + \frac{(ae+bd)x^2}{2} + \frac{(af+be+cd)x^3}{3} + \frac{(bf+ce)x^4}{4} + \frac{cfx^5}{5})$$

$$|_0^1 =$$

$$ad + \frac{(ae+bd)}{2} + \frac{(af+be+cd)}{3} + \frac{(bf+ce)}{4} + \frac{cf}{5} =$$

$$\frac{60ad}{60} + \frac{30(ae+bd)}{60} + \frac{20(af+be+cd)}{60} + \frac{15(bf+ce)}{60} + \frac{12cf}{60} =$$

$$\frac{60ad + 30ae + 30bd + 20af + 20be + 20cd + 15bf + 15ce + 12cf}{60} =$$

$$a(60d + 30e + 20f) + b(30d + 20e + 15f) + c(20d + 15e + 12f)$$

Así por transitividad

$$a + \frac{b}{2} + \frac{c}{4} = \frac{a(60d + 30e + 20f) + b(30d + 20e + 15f) + c(20d + 15e + 12f)}{60} \Leftrightarrow$$

$$\frac{60a + 30b + 15c}{60} = \frac{a(60d + 30e + 20f) + b(30d + 20e + 15f) + c(20d + 15e + 12f)}{60} \Leftrightarrow$$

$$60d + 30e + 20f = 60$$

$$30d + 20e + 15f = 30$$

$$20d + 15e + 12f = 15$$

$$\begin{array}{ccc|c} 60 & 45 & 36 & 45 \\ -60 & -30 & -20 & -60 \\ \hline 0 & 15 & 16 & -15 \end{array}$$

$$\begin{array}{ccc|c} -6 & -3 & -2 & -6 \\ 6 & 4 & 3 & 6 \\ \hline 0 & 1 & 1 & 0 \end{array}$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 60 & 30 & 20 & 60 \\ 30 & 20 & 15 & 30 \\ 20 & 15 & 12 & 15 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 6 & 3 & 2 & 6 \\ 6 & 4 & 3 & 6 \\ 20 & 15 & 12 & 15 \end{array} \right) \sim$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 6 & 3 & 2 & 6 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 15 & 16 & -15 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 6 & 3 & 2 & 6 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -15 \end{array} \right) \sim$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 6 & 3 & 2 & 6 \\ 0 & 1 & 0 & 15 \\ 0 & 0 & 1 & -15 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 6 & 3 & 0 & 36 \\ 0 & 1 & 0 & 15 \\ 0 & 0 & 1 & -15 \end{array} \right) \sim$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 6 & 0 & 0 & -9 \\ 0 & 1 & 0 & 15 \\ 0 & 0 & 1 & -15 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & -9/6 \\ 0 & 1 & 0 & 15 \\ 0 & 0 & 1 & -15 \end{array} \right)$$

$$d = -\frac{9}{6} = -\frac{3}{2}, e = 15, f = -15 = \frac{c}{4} + \frac{b}{5} + 0$$

~~Así q = -\frac{3}{2} + 15x - 15x^2~~

~~Teniendo que~~

$$\text{Así } q = -\frac{3}{2} + 15x - 15x^2$$

Teniendo que

$$a + \frac{b}{2} + \frac{c}{4} = \int_0^1 (a + bx + cx^2) \left(-\frac{3}{2} + 15x - 15x^2 \right) dx$$

4. Sea T un operador lineal y sea $\mu_T(\lambda) = \lambda^2 + 2$ su polinomio mínimo. Calcula T^{10}

Tenemos que $m_T(x) = x^2 + 2$; $\Rightarrow T^2 + 2I = 0 \Leftrightarrow$
 $T^2 = -2I \Leftrightarrow (T^2)^5 = (-2I)^5 \Leftrightarrow T^{10} = -32I$

Teniendo que $T^{10} = -32I$.

5. Si A y B son dos matrices no singulares, demuestra que AB y BA tienen los mismos valores propios

Debemos demostrar que AB y BA son semejantes, es decir, $AB = P^{-1}BA P$, y dado que si son semejantes tienen su mismo polinomio mínimo y característico, así tenemos que lo que buscamos es una P que cumpla lo de ~~semejantes~~ semejantes, así si consideramos $P = B$ se tiene que

$$AB = P^{-1}BA P \Leftrightarrow AB = B^{-1}BA B \Leftrightarrow$$

$$AB = IAB \Leftrightarrow AB = AB$$

Q.E.D.